Programação Web 1

HTML5

Objetivos de Aprendizagem

- Conhecer princípios básicos de HTML5

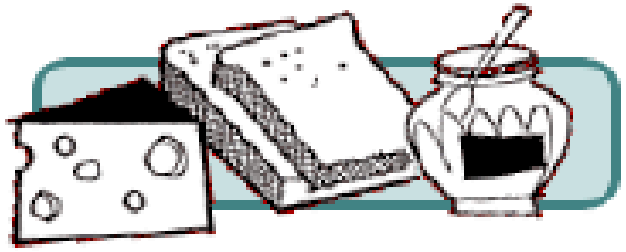
Agenda

- Componentes de um site
- Medição de desempenho
- HTML5
- Exercícios

Componentes de um site

Jen's Kitchen

Google



Jen's Kitchen

If you love to read about **cooking and eating**, would like to find out about of some of the best restaurants in the world, or just want a few choice recipes to add to your collection, *this is the site for you!*

Your pal, Jen at Jen's Kitchen

Copyright 2011, Jennifer Robbins

Componentes

- Página principal (HTML)
- Estilo (CSS)
- Informação visual
- Comportamento

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Jen's Kitchen</title>
<link rel="stylesheet" href="kitchen.css" type="text/css" >
</head>
<body>
<h1><img src="foods.gif" alt="food
illustration"> Jen&rsquo;s Kitchen</h1>
<p>If you love to read about <strong>cooking and eating</strong>, would like to find
out about of some of the best restaurants in the world, or just want a few choice
recipes to add to your collection, <em>this is the site for you!</em></p>
<p><img src="spoon.gif" alt="spoon illustration"> Your pal, Jen at Jen's Kitchen</p>
<hr>
<p><small>Copyright 2011, Jennifer Robbins</small></p>
</body>
</html>
```

kitchen.css

```
body {
    font: normal 1em Verdana;
    margin: 1em 10%;
    }
h1 {
    font: italic 3em Georgia;
    color: rgb(23, 109, 109);
    margin: 1em 0 1em;
    }
img {
    margin: 0 20px 0 0;
    }
h1 img {
    margin-bottom: -20px;
    }
small {
     color: #666666;
     }
```

Jen's Kitchen
Jen's Kitchen
If you love to read about cooking and eating, would like to find out about of some of the best restaurants in the world, or just want a few choice recipes to add to your collection, this is the site for you!
Your pal, Jen at Jen's Kitchen
Copyright 2011, Jennifer Robbins

Jen's Kitchen
Jen's Kitchen
If you love to read about cooking and eating, would like to find out about of some of the best restaurants in the world, or just want a few choice recipes to add to your collection, this is the site for you!
Your pal, Jen at Jen's Kitchen
Copyright 2011, Jennifer Robbins

Informação visual

- Atenção do usuário
- Apelo visual
- PNG, JPEG, SVG

SVG

```html
<html>
<body>

<h1>My first SVG</h1>

<svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />
</svg>

</body>
</html>
```

Scalable Vector Graphics

- Gráficos vetoriais para web
- Podem ser animados
- É uma recomendação do W3C
- Integra-se a outros padrões: CSS, JavaScript, etc

Comportamento

- Dinamismo
- Ações personalisadas
- Comportamento segundo condições
- JS, PHP, Python, Ruby, C#, etc

Medição de Desempenho

Princípios

- Limitar o tamanho dos arquivos
- Reduzir a quantidade de requisições

Ações Práticas

- Otimizar o tamanho das imagens sem comprometer a qualidade
- Minimizar o tamanho de arquivos HTML e CSS (remover espaços em branco e quebras de linha)
- Manter o mínimo necessário de JS
- Usar apenas o necessário em termos de imagens, scripts ou bibliotecas JS
- Reduzir a quantidade de requisições
- HTTP/2

Como Medir o Desempenho?

- Google Chrome
  - View > Developer > Developer Tools
  - Clique em Network
  - Carregue uma página web
- Firefox
  - Ferramentas > Ferramentas do Navegador > Ferramentas de Desenv Web
  - Clicar em Rede
  - Recarregar a página
- Edge
  - CTRL + SHIFT + I

Exercício

> Usando as ferramentas de medição de desempenho mostradas, carregue uma página com grande quantidade de elementos. Por exemplo, site de notícias, Youtube e similares.

- Quanto tempo levou para carregar a página?
- Quais os elementos que mais demoram a carregar?
- Recarregue a página e observe quanto tempo leva o carregamento

HTML5

DOCTYPE

- Declaração inicial de todos os documentos HTML5
- `<!DOCTYPE html>`
- Validadores HTML5
  - https://validator.w3.org/
  - https://html5.validator.nu/

Exercício

“ Use um dos validadores HTML5 para validar um site de sua escolha. Baixe o código fonte da página. Em seguida, faça alterações no código fonte da página para reduzir eventuais erros e tornar o arquivo compatível. Faça prints do relatório do validador antes e depois das alterações. Poste os relatórios na atividade Validação HTML5 no Google Classroom. ”

HTML mínimo

- O elemento mais importante é o *Document Type Declaration* (linha 1)
- `<html>` é dividido em `<head>` e `<body>`
- `<head>` contém informações sobre o documento
- `<body>` contém tudo que deve ser visível, renderizado

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset='utf-8'>
        <title>Title here</title>
    </head>
    <body>
        Page content goes here
    </body>
</html>
```

Naked Text

- Todo o texto de um documento deve estar inserido em um elemento (*container*)
- Texto fora de um elemento é chamado “naked text”
- Naked text torna o documento inválido

<p>

- Elemento mais simples
- Pode conter texto e imagens
- Não pode conter cabeçalhos e listas
- Fechamento opcional no HTML5, obrigatório no XHTML

Cabeçalhos

- *Headings*
- Facilita a busca por informações no documento
- Mais destaque `<h1>`
- Menos destaque `<h6>`

Heading Group

```
<hgroup>
    <h1>Creating a Simple Page</h1>
    <h2>(HTML Overview)</h2>
</hgroup>
```

Listas

- Ordenadas
- Não ordenadas
- Listas de descrição

Listas Ordenadas

```
<ol start="4">
<li>item
<li>new item
</ol>
```

4. item
5. new item

Listas Não Ordenadas

```
<ul>
<li>item
<li>new item
</ul>
```

- item
- new item

Tabelas

- Exibição de dados tabulares
- Organização do documento
- HTML table basics

Person	Age
Chris	38
Dennis	45
Sarah	29
Karen	47

Imagens

- Imagens no HTML
- `<img src="dinossauro.jpg" />`
- `<img src="img/dinossauro.jpg" />`
- `<img src="https://www.example.com/images/dinosaur.jpg" />`

Organizando o Conteúdo

- HTML5 oferece novas maneiras de organizar e **identificar** o conteúdo dos documentos além do elemento `<div>`
- Documentos longos são organizados em capítulos ou seções, etc
- HTML5 oferece elementos alternativos
- `Section`, `article`, `aside` e `nav`
- Elementos úteis em conjunto com CSS

<article> e <section>

```
<article>
    <h1>Get to Know Helvetica</h1>
    <section>
        <h2>History of Helvetica</h2>
        <p></p>
    </section>
    <section>
        <h2>History of Helvetica</h2>
        <p></p>
    </section>
</article>
```

`<aside>` (Sidebar)

- Identifica conteúdo complementar

```
<aside>
<h2>Web Font Resources</h2>
    <ul>
        <li>Typekit</li>
        <li>Google Fonts</li>
    </ul>
</aside>
```

<nav>

- Identifica elementos de navegação
- Muito utilizado em dispositivos de leitura

```
<nav>
    <ul>
        <li>Serif</li>
        <li>Sans-serif</li>
        <li>Script</li>
    </ul>
</nav>
```

`<header>` e `<footer`

> Para identificação e classificação do conteúdo em qualquer elemento HTML5 utiliza-se `<div>` e `<span>`

- Não possuem nenhuma função visual
- São utilizados em conjunto com folhas de estilo para identificação *formatação* de forma precisa

> Os elementos `<div>` e `<span>` são complementados por atributos `id` e `class`

•

Referências

- Tutorial SVG
- W3C
-